הרצאה מספר 34

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **<u>הגדרה:</u>** תהי $T : U \to V$ ט"ל. נגדיר את:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **<u>הגדרה:</u>** תהי $T:U\to V$ ט"ל. נגדיר את:

.1 $\ker(T)=\{u\in U\ :\ T(u)=0\}$

שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל. נגדיר את:

1. $\ker(T) = \{u \in U \ : \ T(u) = 0\}$
   שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.
2. $\mathrm{Im}(T) = \{T(u) \ : \ u \in U\}$
   שנקרא **התמונה (image)** של T.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל. נגדיר את:

1. $\ker(T) = \{u \in U \ : \ T(u) = 0\}$
   שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.
2. $\operatorname{Im}(T) = \{T(u) \ : \ u \in U\}$
   שנקרא **התמונה (image)** של T.

- **אבחנות:**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- <u>**הגדרה:**</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל. נגדיר את:
  1. $\ker(T) = \{u \in U \;:\; T(u) = 0\}$
     שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.
  2. $\mathrm{Im}(T) = \{T(u) \;:\; u \in U\}$
     שנקרא **התמונה (image)** של T.

- <u>**אבחנות:**</u>
  1. $\ker(T) \subseteq U$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **הגדרה:** תהי $T: U \to V$ ט"ל. נגדיר את:

1. $\ker(T) = \{u \in U \ : \ T(u) = 0\}$

שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.

2. $\mathrm{Im}(T) = \{T(u) \ : \ u \in U\}$

שנקרא **התמונה (image)** של T.

- **אבחנות:**

1. $\ker(T) \subseteq U$
2. $0 \in \ker(T)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **הגדרה:** תהי $T:U\to V$ ט"ל. נגדיר את:

1. $\ker(T)=\{u\in U\ :\ T(u)=0\}$

שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.

2. $\text{Im}(T)=\{T(u)\ :\ u\in U\}$

שנקרא **התמונה (image)** של T.

- **אבחנות:**

1. $\ker(T)\subseteq U$

2. $0\in\ker(T)$

3. $\text{Im}(T)\subseteq V$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל. נגדיר את:

1. $\ker(T) = \{u \in U \ : \ T(u) = 0\}$
   שנקרא **הגרעין (kernel)** של T.
2. $\mathrm{Im}(T) = \{T(u) \ : \ u \in U\}$
   שנקרא **התמונה (image)** של T.

- **אבחנות:**

1. $\ker(T) \subseteq U$
2. $0 \in \ker(T)$
3. $\mathrm{Im}(T) \subseteq V$
4. $0 \in \mathrm{Im}(T)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, T כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.

- $\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=0\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

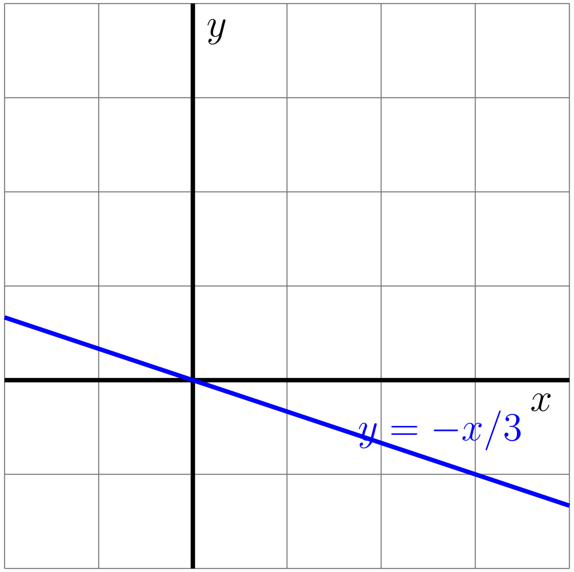
- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, T כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.

- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x+3y=0\} = \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x\in\mathbb{R}\}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.

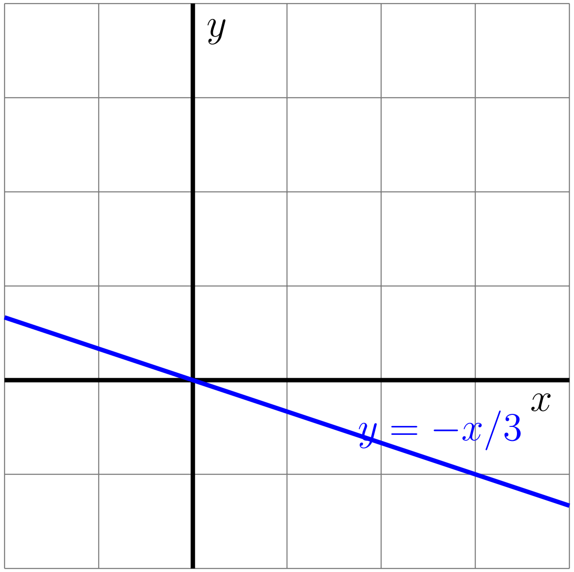


- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=0\} = \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in\mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, T כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.



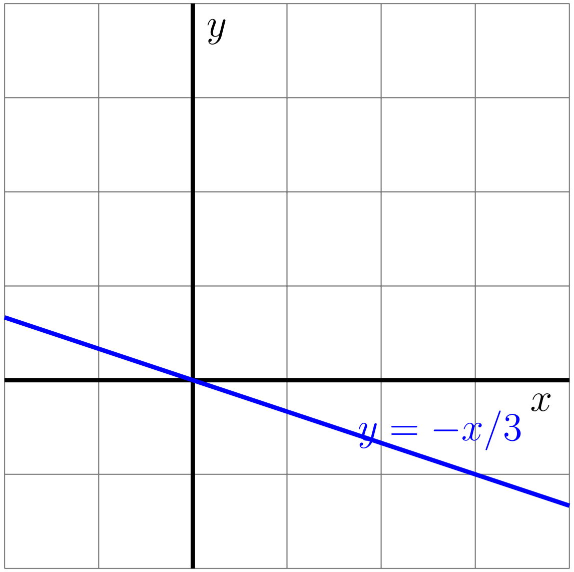
- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x+3y=0\}$$
  $$= \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x\in\mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את
  $$S_c = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x+3y=c\}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.



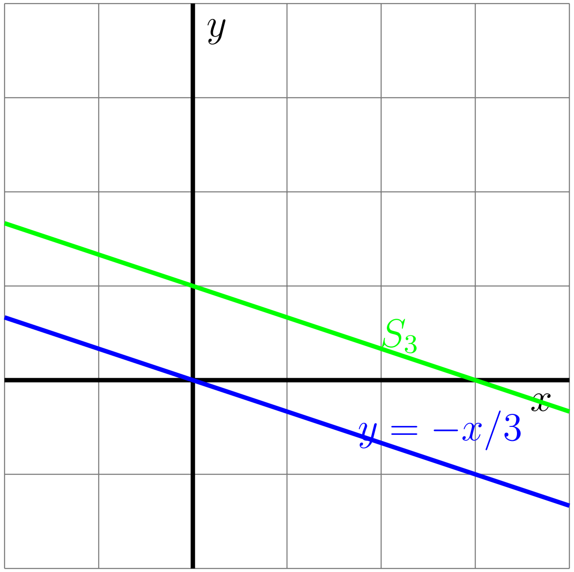
- $$\ker(T) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = 0\} = \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$
הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את
$$S_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = c\} = \{(x, (c-x)/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ־ $U = \mathbb{R}^2$ ל־ $V = \mathbb{R}$.



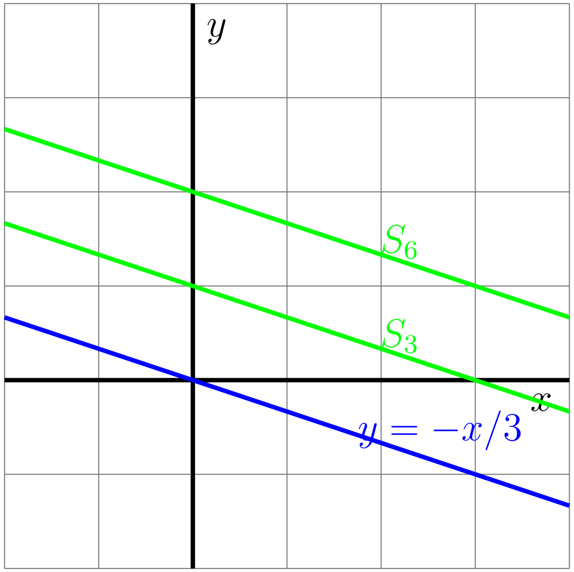
- $$\ker(T) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = 0\}$$
$$= \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$
הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את
$$S_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = c\}$$
$$= \{(x, (c-x)/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, כפונקציה מ־ $U=\mathbb{R}^2$ ל־ $V=\mathbb{R}$.



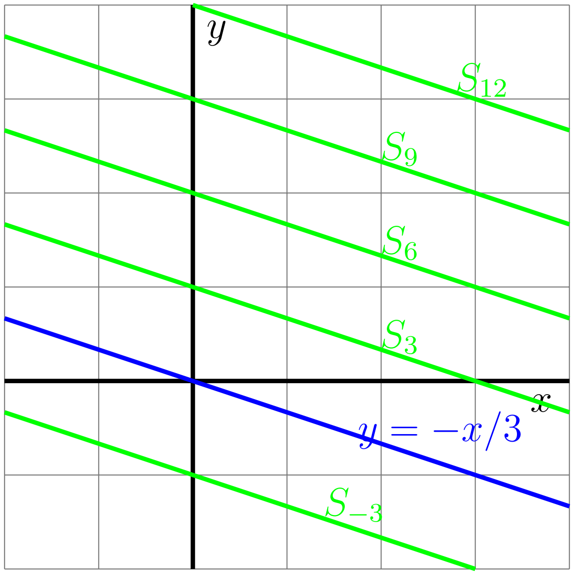
- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=0\}$$
  $$= \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in\mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- **נגדיר את**
  $$S_c = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=c\}$$
  $$= \{(x,(c-x)/3)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in\mathbb{R}\}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, T כפונקציה מ־ $U = \mathbb{R}^2$ ל־ $V = \mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = 0\} = \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

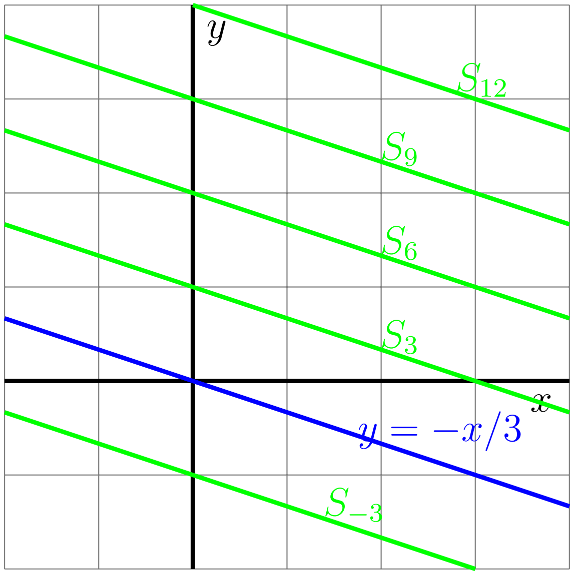
- נגדיר את
  $$S_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = c\} = \{(x, (c-x)/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$

- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל־ $\ker(T)$ לכל $c \in \mathbb{R}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x+3y=0\} = \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x\in\mathbb{R}\}$$ הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את $$S_c = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x+3y=c\} = \{(x,(c-x)/3)\in\mathbb{R}^2 \ :\ x\in\mathbb{R}\}$$

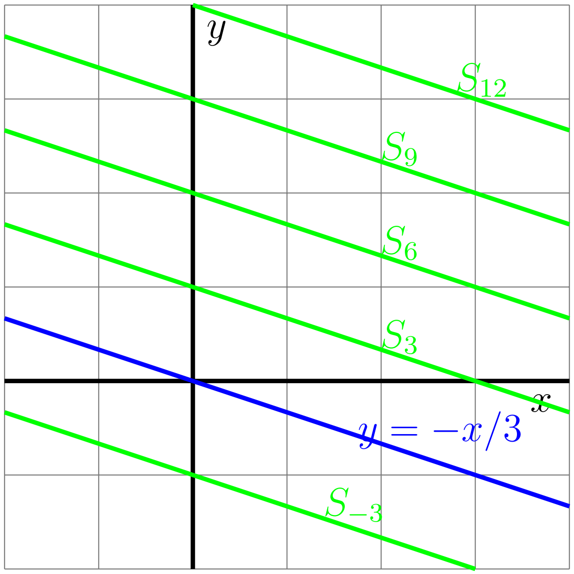
- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c\in\mathbb{R}$.

- T היא על, כי $T(x,0)=x$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- דוגמה: $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ־ $U = \mathbb{R}^2$ ל־ $V = \mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = 0\}$$
  $$= \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את
  $$S_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x + 3y = c\}$$
  $$= \{(x, (c-x)/3) \in \mathbb{R}^2 \;:\; x \in \mathbb{R}\}$$

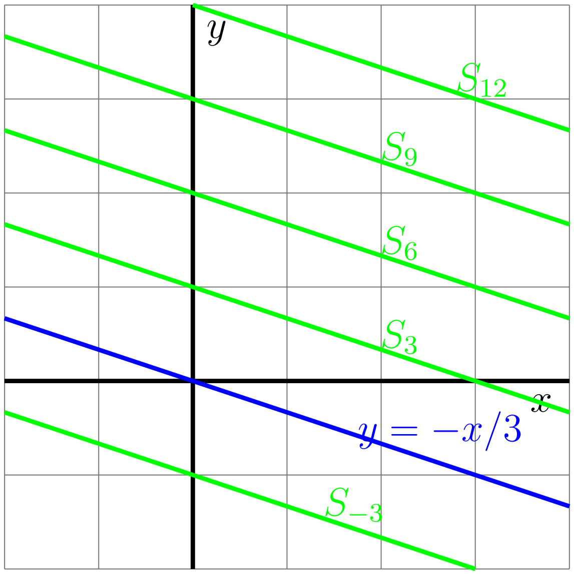
- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל־ $\ker(T)$ לכל $c \in \mathbb{R}$.

- T היא על, כי $T(x,0) = x$. כלומר, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R} = V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, פונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=0\} = \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in\mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

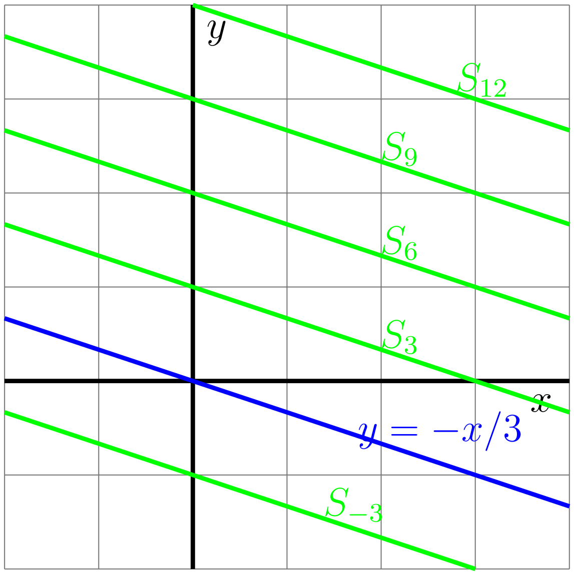
- נגדיר את
  $$S_c = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x+3y=c\} = \{(x,(c-x)/3)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in\mathbb{R}\}$$

- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c\in\mathbb{R}$.
- T היא על, כי $T(x,0)=x$. כלומר, $\mathrm{Im}(T)=\mathbb{R}=V$.
- $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>דוגמה:</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = 0\} = \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$
הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

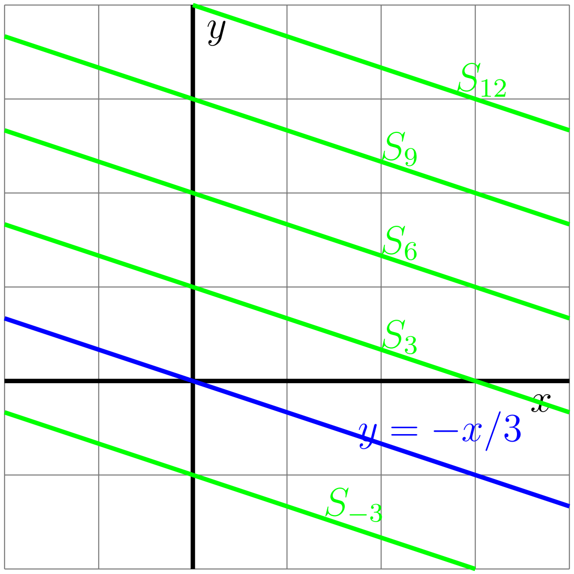
- נגדיר את
$$S_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = c\} = \{(x, (c-x)/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$

- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c \in \mathbb{R}$.
- T היא על, כי $T(x,0) = x$. כלומר, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R} = V$.
- $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = 1 + 1$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x+3y$, כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=\mathbb{R}$.

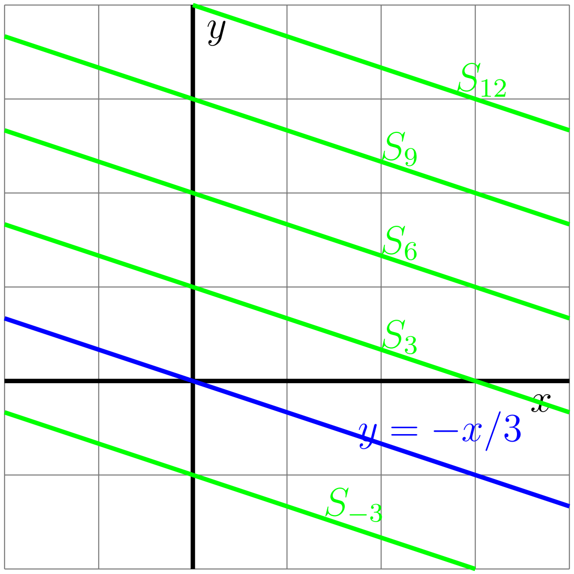


- $$\ker(T) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x+3y=0\} = \{(x,-x/3)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x\in\mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.
- נגדיר את
  $$S_c = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x+3y=c\} = \{(x,(c-x)/3)\in\mathbb{R}^2 \ : \ x\in\mathbb{R}\}$$
- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c\in\mathbb{R}$.
- T היא על, כי $T(x,0)=x$. כלומר, $\mathrm{Im}(T)=\mathbb{R}=V$.
- $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T)) = 1+1 = 2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>דוגמה:</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.



- $$\ker(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = 0\} = \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$
  הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.
- נגדיר את
  $$S_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x + 3y = c\} = \{(x, (c - x)/3) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in \mathbb{R}\}$$
- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c \in \mathbb{R}$.
- T היא על, כי $T(x, 0) = x$. כלומר, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R} = V$.
- $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = 1 + 1 = 2 = \dim U$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} T$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **<u>דוגמה:</u>** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0,0)\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0,0)\}$
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ פונקציה T מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0,0)\}$
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ־ $U=\mathbb{R}^2$ ל־ $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0,0)\}$
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$
- $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T))$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T)=\{(0,0)\}$
- $$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
- $$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$$
- $$\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = 0 + 2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ פונקציה מ־ $U=\mathbb{R}^2$ ל־ $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T)=\{(0,0)\}$
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$
- $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = 0+2=2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ פונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0,0)\}$
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\text{Im}(T) = \text{Span}\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$
- $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 0 + 2 = 2 = \dim U$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $D : F_n[x] \to F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $F_n[x] \to F_n[x]$ $D:$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

- $\ker(D) = \{a \cdot x^0\}$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $D : F_n[x] \to F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

- $\ker(D) = \{a \cdot x^0\} = F_0[x]$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- **דוגמה:** $F_n[x] \to F_n[x]$ $D:$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

- $\ker(D) = \{a \cdot x^0\} = F_0[x]$
- $\mathrm{Im}(D) = F_{n-1}[x]$ כי לכל פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$ או פחות יש אינטגרל ממעלה לכל היותר n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $D:F_n[x]\to F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x))=p'(x)$.

- $\ker(D)=\{a\cdot x^0\}=F_0[x]$
- $\mathrm{Im}(D)=F_{n-1}[x]$ **כי לכל פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$ או פחות יש אינטגרל ממעלה לכל היותר n.**
- $\dim(\ker(D))+\dim(\mathrm{Im}(D))$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>**דוגמה:**</u> $D: F_n[x] \to F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

- $\ker(D) = \{a \cdot x^0\} = F_0[x]$
- $\mathrm{Im}(D) = F_{n-1}[x]$ **כי לכל פולינום ממעלה לכל היותר $1 - n$ או פחות יש אינטגרל ממעלה לכל היותר n.**
- $\dim(\ker(D)) + \dim(\mathrm{Im}(D)) = 1 + n$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- <u>דוגמה:</u> $D : F_n[x] \to F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

- $\ker(D) = \{a \cdot x^0\} = F_0[x]$
- $\operatorname{Im}(D) = F_{n-1}[x]$ כי לכל פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$ או פחות יש אינטגרל ממעלה לכל היותר n.
- $\dim(\ker(D)) + \dim(\operatorname{Im}(D)) = 1 + n = \dim F_n[x]$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **<u>טענה:</u>** תהי $T : U \to V$ היא ט"ל. אזי

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תתי־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\operatorname{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\operatorname{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**
  - $0\in\ker(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**
    - $0\in\ker(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
    - יהיו $u_1,u_2\in\ker(T) \quad \alpha,\beta\in F$.

    מספיק להראות כי $(\alpha u_1+\beta u_2)\in\ker(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- הוכחה של 1:
  - $0\in\ker(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1,u_2\in\ker(T)$ $\alpha,\beta\in F,$.

  מספיק להראות כי $(\alpha u_1+\beta u_2)\in\ker(T)$.

$$T(\alpha u_1+\beta u_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T : U \to V$ היא ט"ל. אזי

  1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
  2. התמונה של T, $\operatorname{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**
  - $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1, u_2 \in \ker(T) \quad \alpha, \beta \in F$.

    מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$T(\alpha u_1 + \beta u_2) \quad = \quad T(\alpha u_1) + T(\beta u_2)$$

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- הוכחה של 1:
  - $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1, u_2 \in \ker(T) \quad \alpha, \beta \in F,$.

  מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) \\ &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\operatorname{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**
  - $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1, u_2 \in \ker(T)$, $\alpha, \beta \in F$.

  מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) \\
&= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\
&= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 1:**
  - $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1, u_2 \in \ker(T) \qquad \alpha, \beta \in F$.

  מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) \\ &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T : U \to V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T, $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U.
2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- הוכחה של 1:
  - $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $u_1, u_2 \in \ker(T) \quad \alpha, \beta \in F$.

  מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) \\ &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

ולכן, $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תתי־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$ היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0\in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי
  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0\in\mathrm{Im}(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1,v_2\in\mathrm{Im}(T)$ $\alpha,\beta\in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1+\beta v_2)\in\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ היא ט"ל. אזי
  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0 \in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1, v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ $\quad \alpha, \beta \in F$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש־ $T(u_1) = v_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $T : U \to V$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0 \in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1, v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ $\quad \alpha, \beta \in F$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש־ $T(u_1) = v_1$.
    מכיון ש־ $v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2 \in U$ כך ש־ $T(u_2) = v_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $V \rightarrow T:U$ היא ט"ל. אזי
  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0 \in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1, v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ $\quad \alpha, \beta \in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש־ $T(u_1) = v_1$.
    מכיון ש־ $v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2 \in U$ כך ש־ $T(u_2) = v_2$.

$$T(\alpha u_1 + \beta u_2)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- __טענה:__ תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0\in\mathrm{Im}(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1,v_2\in\mathrm{Im}(T)$ $\alpha,\beta\in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1+\beta v_2)\in\mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1\in\mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1\in U$ כך ש־ $T(u_1)=v_1$.
    מכיון ש־ $v_2\in\mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2\in U$ כך ש־ $T(u_2)=v_2$.

$$T(\alpha u_1+\beta u_2) \quad = \quad \alpha T(u_1)+\beta T(u_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ היא ט"ל. אזי

  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0\in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0)=0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1,v_2\in \mathrm{Im}(T)$ $\quad \alpha,\beta\in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1+\beta v_2)\in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1\in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1\in U$ כך ש־ $T(u_1)=v_1$.
    מכיון ש־ $v_2\in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2\in U$ כך ש־ $T(u_2)=v_2$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1+\beta u_2) &= \alpha T(u_1)+\beta T(u_2) \\ &= \alpha v_1+\beta v_2 \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- טענה: תהי $V \to T : U$ היא ט"ל. אזי
  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0 \in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1, v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ $\alpha, \beta \in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש־ $T(u_1) = v_1$.
    מכיון ש־ $v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2 \in U$ כך ש־ $T(u_2) = v_2$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \end{aligned}$$

הראינו ש־ $\alpha u_1 + \beta u_2$ הוא מקור ל־ $\alpha v_1 + \beta v_2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

- <u>טענה:</u> תהי $T : U \to V$ היא ט"ל. אזי
  2. התמונה של T, $\mathrm{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V.

- **הוכחה של 2:**
  - כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).
  - $0 \in \mathrm{Im}(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.
  - יהיו $v_1, v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ $\alpha, \beta \in F,$.
    מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.
  - מכיון ש־ $v_1 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש־ $T(u_1) = v_1$.
    מכיון ש־ $v_2 \in \mathrm{Im}(T)$ קיים $u_2 \in U$ כך ש־ $T(u_2) = v_2$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \end{aligned}$$

הראינו ש־ $\alpha u_1 + \beta u_2$ הוא מקור ל־ $\alpha v_1 + \beta v_2$.

לכן $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \mathrm{Im}(T)$. □

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>**משפט:**</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $V \rightarrow U : T$ ט"ל.
אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0) = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון הראשון:</u>
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0) = 0$.
  - יהי $u \in \ker(T)$, כלומר $T(u) = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0) = 0$.
  - יהי $u \in \ker(T)$, כלומר $T(u) = 0$.
  - לפי החד־חד ערכיות, מתקיים $u = 0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0)=0$.
  - יהי $u\in\ker(T)$, כלומר $T(u)=0$.
  - לפי החד־חד ערכיות, מתקיים $u=0$.
  - לכן $\ker(T)=\{0\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון השני:**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **<u>משפט:</u>** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **<u>הוכחה הכיוון השני:</u>**
  - נניח ש־ $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $V \rightarrow U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T) = \{0\}$.
  - נניח ש־ $x, y \in U$ כך ש־ $T(x) = T(y)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T: U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- **הוכחה הכיוון השני:**
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.
  - אזי $T(x-y)=T(x)-T(y)=0$ לפי ליניאריות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.
  - אזי $T(x-y)=T(x)-T(y)=0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x-y\in\ker(T)=\{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.
  - אזי $T(x-y)=T(x)-T(y)=0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x-y\in\ker(T)=\{0\}$.
  - אזי $x-y=0$, כלומר, $x=y$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T) = \{0\}$.
  - נניח ש־ $x, y \in U$ כך ש־ $T(x) = T(y)$.
  - אזי $T(x-y) = T(x) - T(y) = 0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x - y \in \ker(T) = \{0\}$.
  - אזי $x - y = 0$, כלומר, $x = y$.
  - לסיכום $T(x) = T(y) \Rightarrow x = y$, כלומר, T חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x, y) = x + 3y$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x, y) = x + 3y$ אינה חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x))=p'(x)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$ אינה חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x))=p'(x)$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T(x,y)=(x+y,2x+y,x-2y)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T: U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T(x,y) = (x+y, 2x+y, x-2y)$ היא חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>**משפט:**</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>**הוכחה הכיוון הראשון:**</u>
  - נניח ש־ T חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0) = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- **הוכחה הכיוון הראשון:**
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0) = 0$.
  - יהי $u \in \ker(T)$, כלומר $T(u) = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון הראשון:</u>
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0)=0$.
  - יהי $u\in\ker(T)$, כלומר $T(u)=0$.
  - לפי החד־חד ערכיות, מתקיים $u=0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **<u>משפט:</u>** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון הראשון:</u>
  - נניח ש־ T חח"ע.
  - ידוע ש־ $T(0)=0$.
  - יהי $u\in\ker(T)$, כלומר $T(u)=0$.
  - לפי החד־חד ערכיות, מתקיים $u=0$.
  - לכן $\ker(T)=\{0\}$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\rightarrow V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- **הוכחה הכיוון השני:**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- **הוכחה הכיוון השני:**
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **<u>משפט:</u>** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T) = \{0\}$.
  - נניח ש־ $x, y \in U$ כך ש־ $T(x) = T(y)$.
  - אזי $T(x - y) = T(x) - T(y) = 0$ לפי ליניאריות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- **הוכחה הכיוון השני:**
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.
  - אזי $T(x-y)=T(x)-T(y)=0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x-y\in\ker(T)=\{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T) = \{0\}$.
  - נניח ש־ $x, y \in U$ כך ש־ $T(x) = T(y)$.
  - אזי $T(x-y) = T(x) - T(y) = 0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x - y \in \ker(T) = \{0\}$.
  - אזי $x - y = 0$, כלומר, $x = y$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>הוכחה הכיוון השני:</u>
  - נניח ש־ $\ker(T)=\{0\}$.
  - נניח ש־ $x,y\in U$ כך ש־ $T(x)=T(y)$.
  - אזי $T(x-y)=T(x)-T(y)=0$ לפי ליניאריות.
  - לכן $x-y\in\ker(T)=\{0\}$.
  - אזי $x-y=0$, כלומר, $x=y$.
  - לסיכום $T(x)=T(y)\Rightarrow x=y$, כלומר, T חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- <u>דוגמאות:</u>
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x))=p'(x)$ אינה חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T)=\{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y)=x+3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x))=p'(x)$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T(x,y)=(x+y,2x+y,x-2y)$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.12 חד־חד ערכיות והגרעין

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  אזי T היא **חח"ע** אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

- **דוגמאות:**
  - ההעתקה $T(x,y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
  - ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$ אינה חח"ע.
  - ההעתקה $T(x,y) = (x+y, 2x+y, x-2y)$ היא חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **<u>משפט:</u>** תהי $T:U\to V$ ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v \in \text{Im}(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v \in \mathrm{Im}(T)$.
  - אזי קיים $u \in U$ כך ש־ $T(u) = v$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v\in\text{Im}(T)$.
  - אזי קיים $u\in U$ כך ש- $T(u)=v$.
  - לפי הנתון, קיימים סקלרים $\alpha_i\in F$ כך ש- $u=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v\in \mathrm{Im}(T)$.
  - אזי קיים $u\in U$ כך ש- $T(u)=v$.
  - לפי הנתון, קיימים סקלרים $\alpha_i\in F$ כך ש- $u=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i$.
  - אזי: $v=T(u)=T\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i\right)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)$ פורשים את $\operatorname{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v\in\operatorname{Im}(T)$.
  - אזי קיים $u\in U$ כך ש- $T(u)=v$.
  - לפי הנתון, קיימים סקלרים $\alpha_i\in F$ כך ש- $u=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i$.
  - אזי: $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i T(w_i)=T\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i\right)=T(u)=v$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \dots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.
- **הוכחה:**
  - יהי $v\in \mathrm{Im}(T)$.
  - אזי קיים $u\in U$ כך ש־ $T(u)=v$.
  - לפי הנתון, קיימים סקלרים $\alpha_i\in F$ כך ש־ $u=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i$.
  - אזי: $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i T(w_i) = T\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i\right) = T(u) = v$.
  - בטאנו את v כצ"ל של $T(w_1), T(w_2), \dots T(w_n)$.

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\operatorname{Im}(T)$.

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.

- <u>דוגמה:</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
- e_1,e_2 פורשים את $\mathbb{R}^2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
- e_1,e_2 פורשים את $\mathbb{R}^2$.
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}+y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **דוגמה:** $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
- e_1,e_2 פורשים את $\mathbb{R}^2$.
- $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = xT(e_1)+yT(e_2)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1,w_2,\dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)$ פורשים את $\operatorname{Im}(T)$.

- <u>דוגמה:</u> $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ פונקציה מ- $U=\mathbb{R}^2$ ל- $V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
- e_1,e_2 פורשים את $\mathbb{R}^2$.
- $=xT(e_1)+yT(e_2)$ $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- $\operatorname{Im}(T)=\operatorname{Span}\left(\{T(e_1),T(e_2)\}\right)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \dots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \dots T(w_n)$ פורשים את $\operatorname{Im}(T)$.

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר V מרחב **נוצר סופית**.
  אזי T היא **על** אם"ם $\dim \operatorname{Im}(T) = \dim V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר V מרחב **נוצר סופית**.
  אזי T היא **על** אם"ם $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון א':** נניח כי T על. אזי $\mathrm{Im}(T) = V$,
  ולכן $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $V \rightarrow U : T$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **טענה:** תהי $V \rightarrow U : T$ ט"ל, כאשר V מרחב **נוצר סופית**.
  אזי T היא **על** אם"ם $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון א':** נניח כי T על. אזי $\mathrm{Im}(T) = V$,
  ולכן $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון ב':** נניח כי $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **טענה:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר V מרחב נוצר סופית.
  אזי T היא על אם"ם $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון א':** נניח כי T על. אזי $\mathrm{Im}(T) = V$,
  ולכן $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון ב':** נניח כי $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
  - אזי $\mathrm{Im}(T)$ הוא תת־מרחב של V ממימד $\dim V$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם $w_1, w_2, \ldots w_n$ פורשים את U,
  - אז $T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)$ פורשים את $\mathrm{Im}(T)$.

- **טענה:** תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר V מרחב **נוצר סופית**.
  אזי T היא **על** אם"ם $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון א':** נניח כי T על. אזי $\mathrm{Im}(T) = V$,
  ולכן $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
- **הוכחה - כיוון ב':** נניח כי $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$.
  - אזי $\mathrm{Im}(T)$ הוא תת־מרחב של V ממימד $\dim V$.
  - לכן $\mathrm{Im}(T) = V$.

  (זה התת־מרחב היחיד ממימד מלא, כפי שראינו בעבר.)

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **<u>משפט:</u>** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
- **אם הקבוצה** $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ **ת"ל ב-** U,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $V \rightarrow U : T$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ **ת"ל ב-** U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ **ת"ל ב-** V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.
- <u>הוכחה:</u>
  - לפי ההנחה קיימים סקלרים, $\alpha_i \in F$, לא כולם אפס,
    כך ש- $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.
- **הוכחה:**
  - לפי ההנחה קיימים סקלרים, $\alpha_i \in F$, לא כולם אפס,

    כך ש- $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i = 0$.
  - אזי:

$$0 = T(0) = T\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i\right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- <u>**משפט:**</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1,w_2,\ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.
- <u>**הוכחה:**</u>
  - לפי ההנחה קיימים סקלרים, $\alpha_i\in F$, לא כולם אפס,

    כך ש- $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i=0$.
  - אזי:

$$0=T(0)=T\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i T(w_i)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1,w_2,\ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.
- **הוכחה:**
  - לפי ההנחה קיימים סקלרים $\alpha_i\in F$, לא כולם אפס, כך ש- $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i=0$.
  - אזי:
$$0=T(0)=T\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i T(w_i)$$
  - לכן בדיוק אותם מקדמים מוכיחים שהקבוצה $\{T(w_1),T(w_2),\ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.

$\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1,w_2,\dots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1),T(w_2),\dots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- <u>משפט:</u> תהי $V \leftarrow T : U$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.

- <u>משפט:</u> תהי $V \leftarrow T : U$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ בת"ל ב- V,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- **משפט:** תהי $V \to T : U$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ ת"ל ב- U,
  - אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ ת"ל ב- V.

- **משפט:** תהי $V \to T : U$ ט"ל.
  - אם הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \ldots T(w_n)\}$ בת"ל ב- V,
  - אז הקבוצה $\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$ בת"ל ב- U.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. **אזי** $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))=\dim U$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U=\dim(\mathrm{Im}(T))+\dim(\ker(T))$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim U$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **<u>משפט:</u>** תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))=\dim U$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U=V=F[x]$, $D:F[x]\to F[x]$ אופרטור הגזירה.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>**משפט:**</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\operatorname{Im}(T))=\dim U$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U=V=F[x]$, $D:F[x]\to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D)=\{ax^0 : a\in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U = V = F[x]$, $D : F[x] \to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D) = \{ax^0 : a \in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.
  - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U=V=F[x]$, $D:F[x]\to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D)=\{ax^0 : a\in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.
  - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.
  - לכן, $\mathrm{Im}(D)=F[x]$. כלומר, האופרטור D הוא על.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. **אזי** $\dim U = \dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U = V = F[x]$, $D : F[x] \to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D) = \{ax^0 : a \in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.
  - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.
  - לכן, $\mathrm{Im}(D) = F[x]$. כלומר, האופרטור D הוא על.
  - אבל לפי משפט המימדים, לאופרטור $T : U \to U$ שהוא על מתקיים: $\dim(\ker(T)) = \dim U - \dim(\mathrm{Im}(T)) = 0$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. **אזי** $\dim U = \dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U = V = F[x]$, $D : F[x] \to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D) = \{ax^0 : a \in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.
  - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.
  - לכן, $\mathrm{Im}(D) = F[x]$. כלומר, האופרטור D הוא על.
  - אבל לפי משפט המימדים, לאופרטור $T : U \to U$ שהוא על מתקיים: $\dim(\ker(T)) = \dim U - \dim(\mathrm{Im}(T)) = 0$.
  - לכאורה קבלנו **סתירה**, מכיון שראינו $\dim(\ker(D)) = 1$.

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))=\dim U$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
  - $U=V=F[x]$, $D:F[x]\to F[x]$ אופרטור הגזירה.
  - כזכור $\ker(D)=\{ax^0 : a\in F\}$, תת־מרחב ממימד 1.
  - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.
  - לכן, $\mathrm{Im}(D)=F[x]$. כלומר, האופרטור D הוא על.
  - אבל לפי משפט המימדים, לאופרטור $T:U\to U$ שהוא על מתקיים: $\dim(\ker(T))=\dim U-\dim(\mathrm{Im}(T))=0$.
  - לכאורה קבלנו סתירה, מכיון שראינו $\dim(\ker(D))=1$.
- אין סתירה, כי $F[x]$ איננו נוצר סופית, ולכן המשפט לא תקף.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))=\dim U$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))=\dim U$.

- **הוכחה – שלב א':** נסמן ב- $n=\dim U$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\operatorname{Im}(T))=\dim U$.

- **הוכחה – שלב א':** נסמן ב־ $n=\dim U$
  - מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k=\dim(\ker(T))$ מקיים $k\leq n=\dim U$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- <u>**הוכחה – שלב א':**</u> נסמן ב־ $n = \dim U$
  - מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.
  - נבחר בסיס $B_K = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ של $\ker(T)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $T:U\to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T))+\dim(\operatorname{Im}(T))=\dim U$.

- **הוכחה – שלב א':** נסמן ב- $n=\dim U$

  - מכיוון ש- $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k=\dim(\ker(T))$ מקיים $k\le n=\dim U$.
  - נבחר בסיס $B_K=\{u_1,u_2,\ldots,u_k\}$ של $\ker(T)$.
  - על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- **<u>הוכחה – שלב א':</u> נסמן ב־ $n = \dim U$**
  - **מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.**
  - **נבחר בסיס $B_K = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ של $\ker(T)$.**
  - **על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.**
  - **לכן, ניתן למצוא $n-k$ וקטורים $u_{k+1}, u_{k+2}, \ldots, u_n$ כך הקבוצה $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ בסיס של U.**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim U$.

- <u>**הוכחה – שלב א':**</u> נסמן ב־ $n = \dim U$

- מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.
- נבחר בסיס $B_K = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ של $\ker(T)$.
- על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.
- לכן, ניתן למצוא $n - k$ וקטורים $u_{k+1}, u_{k+2}, \ldots, u_n$ כך הקבוצה $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ **בסיס** של U.
- נגדיר $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \ldots T(u_n)\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- <u>הוכחה – שלב א':</u> נסמן ב־ $n = \dim U$

- מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.
- נבחר בסיס $B_K = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ של $\ker(T)$.
- על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.
- לכן, ניתן למצוא $n - k$ וקטורים $u_{k+1}, u_{k+2}, \ldots, u_n$ כך הקבוצה $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ בסיס של U.
- נגדיר $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \ldots T(u_n)\}$.
- נראה בהמשך כי B היא בסיס של $\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- <u>הוכחה – שלב א':</u> נסמן ב־ $n = \dim U$

- מכיון ש־ $\ker(T)$ תת־מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.
- נבחר בסיס $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\} = B_K$ של $\ker(T)$.
- על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.
- לכן, ניתן למצוא $n - k$ וקטורים $u_{k+1}, u_{k+2}, \ldots, u_n$ כך הקבוצה $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ בסיס של U.
- נגדיר $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \ldots T(u_n)\}$.
- נראה בהמשך כי B היא בסיס של $\mathrm{Im}(T)$.
- מכאן, הטענה מיידית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.

- <u>**הוכחה – שלב ב':**</u> **נראה ש־ B פורש את** $\text{Im}(T)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\operatorname{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.

- **הוכחה – שלב ב':** נראה ש־ B פורש את $\operatorname{Im}(T)$.
  - $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ **בסיס** של U, ובפרט קבוצה פורשת.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.

- **הוכחה – שלב ב':** נראה ש- B פורש את $\mathrm{Im}(T)$.
  - $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ **בסיס** של U, ובפרט קבוצה פורשת.
  - על פי משפט, הקבוצה $\{T(u_1), T(u_2), \ldots T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- **הוכחה – שלב ב':** נראה ש־ B פורש את $\mathrm{Im}(T)$.
  - $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ **בסיס** של U, ובפרט קבוצה פורשת.
  - על פי משפט, הקבוצה $\{T(u_1), T(u_2), \ldots T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\mathrm{Im}(T)$.
  - אבל, $u_i \in \ker(T)$ עבור $i \leq k$, ולכן הוקטורים $T(u_i) = 0$, $i \leq k$ מיותרים מבחינת פרישה של $\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- **הוכחה – שלב ב':** נראה ש־ B פורש את $\mathrm{Im}(T)$.
  - $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ **בסיס** של U, ובפרט קבוצה פורשת.
  - על פי משפט, הקבוצה $\{T(u_1), T(u_2), \ldots T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\mathrm{Im}(T)$.
  - אבל, $u_i \in \ker(T)$ עבור $i \le k$, ולכן הוקטורים $T(u_i) = 0$, $i \le k$ מיותרים מבחינת פרישה של $\mathrm{Im}(T)$.
  - לכן, $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \ldots T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\mathrm{Im}(T)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T))$.

- <u>הוכחה – שלב ג':</u> נראה ש- B בת"ל (ב- V).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\operatorname{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$.

- **הוכחה – שלב ג':** נראה ש- B בת"ל (ב- V).
  - נניח שקיימים סקלרים α_i, $i \in \{k+1, k+2, \ldots, n\}$ כך ש-

$$0 = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i T(u_i)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- **הוכחה – שלב ג':** נראה ש־ B בת"ל (ב־ V).
  - נניח שקיימים סקלרים α_i, $i \in \{k+1, k+2, \ldots, n\}$ כך ש־

$$0 = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i T(u_i) = T\left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim U = \dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T))$.

- <u>הוכחה – שלב ג':</u> נראה ש- B בת"ל (ב- V).
  - נניח שקיימים סקלרים α_i, $i \in \{k+1, k+2, \ldots, n\}$ כך ש-

$$0 = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i T(u_i) = T\left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right)$$

  - לכן, $w = \left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right) \in \ker(T)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T: U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim U$.

- הוכחה – שלב ג': נראה ש־ B בת"ל (ב־ V).
  - נניח שקיימים סקלרים α_i, $i \in \{k+1, k+2, \dots, n\}$ כך ש־

$$0 = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i T(u_i) = T\left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right)$$

  - לכן, $w = \left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right) \in \ker(T)$.
  - אזי ניתן לבטא את w בעזרת הבסיס $B_K = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ של $\ker(T)$:

$$w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $V \to U : T$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- המשך שלב ג': להראות ש- B בת"ל.
  - קיבלנו שני הביטויים עבור w:

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i = w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
  אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim U$.

- **המשך שלב ג':** להראות ש־ B בת"ל.
  - קיבלנו שני הביטויים עבור w:

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i = w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

  - נעביר אגפים ונקבל:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i \right) - \left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i \right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- **משפט:** תהי $V \to T : U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim U$.

- **המשך שלב ג':** להראות ש- B בת"ל.
  - קיבלנו שני הביטויים עבור w:

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i = w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

  - נעביר אגפים ונקבל:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i\right) - \left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right)$$

  - מכיון ש- $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ היא בסיס של U, כל המקדמים בסכום הקודם הם אפס, ובפרט עבור $i \geq k+1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.15 משפט המימדים

- <u>משפט:</u> תהי $T: U \to V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. **אזי** $\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim U$.

- <u>המשך שלב ג':</u> להראות ש־ B בת"ל.
  - קיבלנו שני הביטויים עבור w:

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i = w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

  - נעביר אגפים ונקבל:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i\right) - \left(\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i u_i\right)$$

  - מכיון ש־ $B_U = \{u_1, u_2, \ldots u_n\}$ היא **בסיס** של U, כל המקדמים בסכום הקודם הם **אפס**, ובפרט עבור $i \geq k+1$.
  - מסקנה: הצ"ל היחיד של אברי B שנותן 0 הוא הצ"ל הטריויאלי. לכן, B בת"ל. $\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות